

架构设计师考点整理

软考·系统架构设计师

考点速记·打印版

软件系统架构设计师 – 历年真题核心考点整理

 配套使用：[README.md](#) 总目录 · [选择题考点速记.md](#) · [案例分析考点速记.md](#) · [论文题考点速记.md](#)

学习优先级图例（全套通用）

标识	优先级	对应 ★ 频度	含义	时间紧时
P0	必背 ★★★★★	★★★★★	每年必考、核心拿分点	 必看
P1	应知 ★★★★	★★★★	高频考点、易混易错	 必看
P2	拓展 ★★★	★★★	偶尔出题、加分项	选看
P3	了解 ★★	★★ 或 ★	5 年内出现 1-2 次	 可跳

时间紧的考生 只看 P0+P1 即可达到 50+ 分通过线；冲高分时再补 P2/P3。

 全书 TOP 10 必拿分模块 (P0 级)

排名	模块	章节定位	优先级
1	12 种架构风格识别	§3.1	P0
2	23 种设计模式	§3.4	P0
3	ATAM / 4 种点判别	§3.2	P0
4	4+1 视图模型	§3.5	P0
5	UML 6 种关系	§4.1	P0
6	SOLID 原则	§4.2	P0
7	质量属性 + 战术	§3.3	P0
8	数字签名 / 加密体系	§6.1	P0
9	数据库范式 + 候选键	§1.3	P0
10	CAP / BASE / 分布式事务	§5.1	P0

一、计算机基础与系统知识

1.1 操作系统

考点	高频程度	要点
进程管理	★★★★★	PV操作、信号量、死锁(银行家算法)、进程状态转换
存储管理	★★★★★	页式/段式/段页式存储、页面置换算法(LRU/FIFO/OPT)、地址转换
文件管理	★★★	索引文件、位示图、文件目录结构
I/O管理	★★	SPOOLing技术、缓冲区管理、设备分配

真题常考计算：

- 页面置换：给定访问序列，计算缺页次数/缺页率
- PV操作：生产者-消费者、读者-写者、哲学家就餐问题
- 死锁：资源分配图、最少资源数计算(n 个进程每个需要 m 个资源，最少需要 $n*(m-1)+1$)

1.2 计算机网络

考点	高频程度	要点
OSI七层/TCP-IP四层	★★★★★	各层功能、协议对应关系
IP地址与子网划分	★★★★★	CIDR、子网掩码、可用主机数计算
常用协议与端口	★★★★★	HTTP(80)、HTTPS(443)、FTP(20/21)、DNS(53)、SMTP(25)
网络安全	★★★★★	防火墙、VPN、IPSec、SSL/TLS
路由协议	★★★	RIP(距离向量)、OSPF(链路状态)、BGP

1.3 数据库

考点	高频程度	要点
关系代数	★★★★★	选择 σ 、投影 π 、连接 $\bowtie$ 、除 $\div$
规范化理论	★★★★★	1NF $\rightarrow$ 2NF $\rightarrow$ 3NF $\rightarrow$ BCNF、函数依赖、候选键求解
并发控制	★★★★★	封锁协议(S锁/X锁)、两阶段封锁、事务ACID
SQL语言	★★★★★	复杂查询(嵌套/关联子查询)、视图、存储过程
数据库设计	★★★	E-R图 $\rightarrow$ 关系模型转换、反规范化
分布式数据库	★★★	CAP定理、数据分片(水平/垂直)、分布式事务
NoSQL	★★★	键值/文档/列族/图数据库、适用场景

候选键求解方法：

1. 找出只在左边出现的属性 $\rightarrow$ 必在候选键中
2. 找出不在任何函数依赖中出现的属性 $\rightarrow$ 必在候选键中
3. 以上属性为起点，计算闭包，若能推出全部属性则为候选键

1.4 数据结构与算法

考点	高频程度	要点
排序算法	★★★★	时间/空间复杂度对比、稳定性
树与二叉树	★★★★	遍历(前中后层序)、平衡树、B树/B+树、哈夫曼树
图算法	★★★	最短路径(Dijkstra/Floyd)、最小生成树(Prim/Kruskal)、拓扑排序
查找算法	★★★	二分查找、哈希查找(冲突处理)、ASL计算
算法策略	★★★	分治、贪心、动态规划、回溯

排序算法复杂度速记表：

算法	最好	平均	最差	空间	稳定性
冒泡	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
快排	$O(n\log n)$	$O(n\log n)$	$O(n^2)$	$O(\log n)$	不稳定
归并	$O(n\log n)$	$O(n\log n)$	$O(n\log n)$	$O(n)$	稳定
堆排	$O(n\log n)$	$O(n\log n)$	$O(n\log n)$	$O(1)$	不稳定
插入	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	稳定
希尔	$O(n)$	$O(n^{1.3})$	$O(n^2)$	$O(1)$	不稳定
选择	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	不稳定
基数	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(n+r)$	稳定

速记：**稳定的算法**——冒泡、插入、归并、基数（口诀"冒插归基"）；**最坏 $O(n\log n)$** ——堆排、归并；**与初始顺序无关**——选择、堆、归并、基数。

二、软件工程（重点章节）

2.1 软件开发模型

模型	特点	适用场景
瀑布模型	线性顺序、文档驱动	需求明确、变化少的项目
增量模型	分批交付、逐步增加功能	需要尽早提供核心功能
原型模型	快速构建原型	需求不明确时获取需求
螺旋模型	瀑布+原型+风险分析	大型复杂、高风险项目
V模型	测试与开发阶段对应	强调测试的项目
喷泉模型	面向对象、迭代无缝	面向对象开发
敏捷(Scrum/XP)	迭代、协作、快速响应变化	需求变化频繁的项目
DevOps	开发运维一体化、CI/CD	需要频繁部署的项目

2.2 需求工程

- **需求分类**：功能需求、非功能需求(性能/安全/可用性等)、约束
- **需求获取方法**：访谈、问卷、观察、原型、头脑风暴、用例建模
- **需求分析工具**：DFD(数据流图)、E-R图、状态转换图、用例图
- **需求变更管理**：CCB(变更控制委员会)、变更控制流程
- **需求跟踪**：正向跟踪(需求→设计→代码→测试)、逆向跟踪

2.3 软件测试

测试类型	方法	要点
单元测试	白盒为主	语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、路径覆盖、MC/DC覆盖
集成测试	灰盒	自顶向下、自底向上、三明治集成
系统测试	黑盒为主	功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试
验收测试	黑盒	α测试(开发环境)、β测试(用户环境)

覆盖强度排序：语句覆盖 < 判定覆盖 < 条件覆盖 < 判定/条件覆盖 < 条件组合覆盖 < 路径覆盖

2.4 软件维护

- **类型**：更正性维护(修Bug) > 适应性维护(环境变化) > 完善性维护(新需求, 占比最大) > 预防性维护
- **可维护性度量**：可理解性、可测试性、可修改性

2.5 项目管理

- **进度管理**：关键路径法(CPM)、PERT(三点估算：期望=(乐观+4×最可能+悲观)/6)
- **风险管理**：风险识别→风险评估→风险规划→风险控制
- **成本估算**：COCOMO模型(基本/中级/详细)、功能点分析(FPA)
- **CMM/CMMI**：初始级→已管理→已定义→定量管理→优化级(5级)

三、软件架构设计（核心考点，占比最大）

3.1 架构风格（必考）

架构风格	特点	典型应用
管道-过滤器	数据流驱动、过滤器独立、支持复用和并行	编译器、Unix管道、数据处理流水线
数据仓库/黑板	共享数据空间、数据驱动	AI系统、语音识别、IDE
C/S架构	两层/三层、客户端有业务逻辑	传统企业应用
B/S架构	浏览器即客户端、瘦客户端	Web应用
MVC	Model-View-Controller分离	Web框架(Spring MVC等)
分层架构	每层只与相邻层交互	操作系统、TCP/IP协议栈
事件驱动/隐式调用	事件触发、组件松耦合	GUI、消息中间件
微内核(插件)	核心+插件、可扩展	Eclipse、VS Code、操作系统微内核
解释器	解释执行自定义语言	规则引擎、脚本引擎
面向服务(SOA)	服务松耦合、ESB企业服务总线	企业集成
微服务	服务独立部署、去中心化治理	互联网应用、云原生
REST	无状态、资源导向、统一接口	Web API

架构风格对比（常考辨析）：

- 管道-过滤器 vs 数据仓库：前者数据流式处理，后者共享存储
- SOA vs 微服务：SOA用ESB集中式通信，微服务去中心化、独立部署

- MVC vs MVP vs MVVM: 数据绑定方式不同

3.2 架构评估（必考）

ATAM（架构权衡分析方法）– 最常考：

1. 描述ATAM方法
2. 描述业务驱动
3. 描述架构
4. 识别架构方法/风格
5. 生成质量属性效用树
6. 分析架构方法
7. 头脑风暴、确定场景优先级
8. 分析架构方法（重复）
9. 展示结果

核心输出：

- 敏感点(Sensitivity Point): 影响某个质量属性的架构决策
- 权衡点(Tradeoff Point): 影响多个质量属性的架构决策
- 风险点/非风险点

SAAM（软件架构分析方法）：

- 侧重可修改性
- 步骤：开发场景→描述架构→场景分类(直接/间接)→评估→交互

质量属性效用树示例：

性能

- ├— 延迟：正常负载下响应时间<2秒（H,M）
- └— 吞吐量：支持1000并发用户（H,H）

可用性

- ├— 硬件故障：服务器故障后5分钟内恢复（H,L）
- └— 软件故障：系统崩溃自动重启（M,M）

安全性

- └— 数据加密：敏感数据传输加密（H,H）

(重要性, 难度)

3.3 质量属性（必考）

质量属性	含义	常用战术/策略
性能	响应时间、吞吐量	缓存、负载均衡、CDN、异步处理、资源池
可用性	系统正常运行时间比例	冗余、心跳检测、故障转移、回滚、主动冗余/被动冗余
安全性	防止未授权访问	认证、授权、加密、审计、入侵检测
可修改性	修改成本和难度	高内聚低耦合、接口隔离、中介者模式
可靠性	持续正确运行的能力	容错、恢复、冗余
可测试性	验证软件正确性的难度	接口规范化、依赖注入、Mock
互操作性	与其他系统交互	标准协议、适配器、中间件

可用性计算：

- 可用性 = $MTTF / (MTTF + MTTR)$
- MTTF：平均无故障时间
- MTTR：平均修复时间
- 串联系统： $R = R1 \times R2 \times \dots \times Rn$
- 并联系统： $R = 1 - (1-R1)(1-R2)\dots(1-Rn)$

3.4 设计模式（必考，每年3–5题）

创建型模式（5个）

模式	意图	关键词
工厂方法	定义创建对象的接口，子类决定实例化哪个类	"让子类决定"、延迟实例化
抽象工厂	创建一系列相关对象	"产品族"、多个产品等级结构
单例	确保一个类只有一个实例	全局唯一、私有构造函数
建造者	分步构建复杂对象	复杂对象、分步构建、Director
原型	通过克隆创建对象	clone、复制、深拷贝/浅拷贝

结构型模式（7个）

模式	意图	关键词
适配器	接口转换，使不兼容的类可以协作	"接口转换"、"包装"
桥接	将抽象与实现分离	"抽象与实现独立变化"、两个维度
组合	树形结构表示部分-整体	"树形"、"部分-整体"、一致对待
装饰器	动态添加职责	"动态扩展"、"透明包装"
外观	提供统一的高层接口	"简化接口"、"子系统"
享元	共享细粒度对象	"大量细粒度对象"、"共享"、内部状态/外部状态
代理	为其他对象提供替身	"代理访问"、远程代理/虚代理/保护代理

行为型模式（11个）

模式	意图	关键词
策略	定义算法族，可互换	"算法切换"、"策略族"
观察者	一对多依赖，自动通知	"发布-订阅"、"通知"
模板方法	定义算法骨架，子类重写步骤	"算法骨架"、"钩子方法"
命令	将请求封装为对象	"请求封装"、"撤销/重做"、"队列"
状态	对象行为随状态改变	"状态切换"、"行为改变"
责任链	多个对象处理请求，形成链	"链式处理"、"审批流"
迭代器	顺序访问聚合对象	"遍历"、"不暴露内部"
中介者	对象间通过中介通信	"解耦交互"、"中心化通信"
备忘录	保存和恢复对象状态	"快照"、"撤销"、"存档"
访问者	在不修改类的前提下定义新操作	"双分派"、"新操作"
解释器	定义语言的文法并解释	"文法"、"解释"、"DSL"

3.5 架构描述语言与视图

4+1视图模型（Kruchten）：

- 逻辑视图：功能需求 → 类图、对象图、状态图
- 开发视图：软件模块组织 → 组件图、包图
- 进程视图：并发与同步 → 活动图、序列图

- **物理视图**：部署拓扑 → 部署图
- **场景视图(+1)**：用例驱动，贯穿其他4个视图

UML图分类（常考）：

- 结构图：类图、对象图、组件图、部署图、包图、组合结构图
- 行为图：用例图、活动图、状态机图、序列图、通信图、定时图、交互概览图

四、面向对象分析与设计

4.1 UML核心关系

关系	符号	含义	耦合强度
依赖	虚线箭头 -->	使用关系(临时性)	最弱
关联	实线箭头 —>	结构关系(长期)	↓
聚合	空心菱形 ◇—	整体-部分(可分离)	↓
组合	实心菱形 ◆—	整体-部分(同生共死)	↓
泛化	空心三角 △—	继承关系	↓
实现	虚线三角 △---	接口实现	最强

4.2 面向对象设计原则(SOLID+)

原则	含义	要点
S – 单一职责	一个类只负责一件事	高内聚
O – 开闭原则	对扩展开放，对修改关闭	最重要的原则
L – 里氏替换	子类可替换父类	继承正确性
I – 接口隔离	接口要小而专	避免胖接口
D – 依赖倒置	依赖抽象而非具体	面向接口编程
迪米特法则	最少知识原则	降低耦合
合成复用原则	优先使用组合而非继承	组合优于继承

五、分布式系统与中间件

5.1 分布式理论

考点	要点
CAP定理	一致性(C)、可用性(A)、分区容忍(P)。 严谨表述 ：当网络分区(P)发生时，系统必须在 C 和 A 之间二选一。由于网络分区不可避免，分布式系统实际是在 CP 和 AP 之间权衡；单机数据库属于 CA（放弃 P，不容忍分区）
BASE理论	基本可用、软状态、最终一致性(CAP的AP方案)
一致性协议	两阶段提交(2PC)、三阶段提交(3PC)、Paxos、Raft
分布式缓存	Redis、Memcached、一致性哈希
消息队列	Kafka、RabbitMQ、RocketMQ — 解耦、异步、削峰
负载均衡	轮询、加权轮询、随机、最小连接、一致性哈希

5.2 中间件

类型	说明	代表
数据库中间件	数据库访问	JDBC/ODBC
消息中间件	异步通信	MQ系列
交易中间件	事务处理	Tuxedo
对象中间件	分布式对象调用	CORBA、RMI
Web中间件	Web服务	Tomcat、Nginx

5.3 云计算与云原生

考点	要点
服务模型	IaaS(基础设施) → PaaS(平台) → SaaS(软件)
部署模型	公有云、私有云、混合云、社区云
容器技术	Docker(容器化)、Kubernetes(容器编排)
微服务治理	服务注册发现、配置中心、熔断降级、链路追踪
Serverless	FaaS、事件驱动、按需付费

六、信息安全

6.1 加密技术（常考）

类型	算法	特点
对称加密	DES、3DES、AES、IDEA、RC4	加密快、密钥分发难
非对称加密	RSA、ECC、DSA、ElGamal	加密慢、密钥管理方便
摘要算法	MD5(128 位，已不安全)、SHA-1(160 位，已不推荐)、SHA-256/SHA-3(224/256/384/512 位)、国密 SM3(256 位)	不可逆、验证完整性

数字签名流程（必考）：

- 1. 发送方用**自己的私钥**对消息摘要签名
- 2. 发送方用**接收方的公钥**加密消息
- 3. 接收方用**自己的私钥**解密消息
- 4. 接收方用**发送方的公钥**验证签名

记忆口诀：私钥签名、公钥验证；公钥加密、私钥解密

6.2 安全协议与机制

协议/机制	层次	功能
SSL/TLS	传输层	HTTPS的基础
IPSec	网络层	VPN的基础(AH认证/ESP加密)
Kerberos	应用层	基于票据的认证
PKI	基础设施	数字证书管理(CA、RA、CRL)
OAuth 2.0	应用层	授权框架

6.3 安全攻击分类

- **被动攻击**：窃听、流量分析（不修改数据）
- **主动攻击**：篡改、伪造、重放、拒绝服务(DoS/DDoS)
- **常见Web攻击**：SQL注入、XSS、CSRF、文件上传漏洞

七、系统工程与系统规划

7.1 系统规划方法

方法	特点
BSP(企业系统规划)	自上而下规划、自下而上实现
CSF(关键成功因素)	识别关键因素
SST(战略集合转化)	将战略转化为信息系统战略

7.2 企业架构框架

框架	特点
Zachman	二维矩阵(6W × 6视角)，分类框架
TOGAF	ADM(架构开发方法)，最流行的EA框架
DoDAF	美国国防部架构框架
FEAF	联邦企业架构框架

TOGAF ADM阶段：预备阶段 → A.架构愿景 → B.业务架构 → C.信息系统架构 → D.技术架构 → E.机会与解决方案 → F.迁移规划 → G.实施治理 → H.架构变更管理

八、知识产权与法律法规

8.1 知识产权保护期限

类型	保护期限
著作权(自然人)	作者终生 + 死后50年
著作权(法人)	首次发表后50年
发明专利	申请日起20年
实用新型专利	申请日起10年（一直未变）
外观设计专利	申请日起15年（2021.6.1 起从 10 年延长至 15 年，重点变化）
商标权	注册日起10年(可续展)

8.2 软件著作权

- **权利归属**：职务作品归单位，委托开发按合同约定(无约定归开发方)
- **登记**：自愿登记制，中国版权保护中心
- **侵权判定**：实质性相似+接触原则

九、数学与专业英语

9.1 数学基础

考点	要点
组合数学	排列组合、容斥原理
概率论	条件概率、贝叶斯公式
图论	欧拉图、哈密顿图、最短路径
矩阵运算	矩阵乘法、逆矩阵
线性规划	最优化问题

9.2 专业英语

- 每年5道选择题，通常为一篇技术文章填空
- **常考主题**：软件架构、设计模式、云计算、微服务、敏捷开发、AI/ML

- **备考建议：**熟悉常见技术术语的英文表达

十、案例分析与论文（下午题）

10.1 案例分析题(下午I)

常考题型：

1. **架构设计：**给定场景，选择/评价架构风格，识别质量属性
2. **设计模式：**根据描述识别模式、画类图、填代码
3. **数据库设计：**E-R图补充、关系模式转换、SQL编写
4. **Web架构：**分布式设计、性能优化、安全方案
5. **系统集成：**ESB、消息队列、API网关选型

答题技巧：

- 仔细审题，答案往往在题目描述中
- 使用专业术语作答
- 注意分值分配，合理分配时间
- 画图题注意规范(UML标准)

10.2 论文题(下午II)

常考论文主题（近年高频）：

主题	论述要点
软件架构风格	结合项目说明选择的架构风格、理由、效果
质量属性与架构评估	ATAM方法应用、质量属性权衡
微服务架构	服务拆分、治理、优缺点
系统可靠性设计	冗余设计、容错机制、可用性保障
数据库设计与优化	规范化与反规范化、分库分表、读写分离
系统安全架构	安全策略、加密方案、访问控制
云原生架构	容器化、DevOps、服务网格
面向服务架构(SOA)	ESB、服务编排、与微服务对比
大数据架构	Lambda/Kappa架构、数据湖

论文写作框架：

- 1. 摘要(300字): 项目背景 + 你的角色 + 核心论点
- 2. 正文(2000-2500字):
 - 项目介绍(300字)
 - 理论阐述(500字): 概念、方法、技术
 - 实践过程(1000字): 如何在项目中应用(重点)
 - 效果与不足(300字)
- 3. 结尾(200字): 总结收获、改进方向

论文要求:

- 总字数2500-3000字
- 必须结合实际项目经验
- 准备3-4个项目背景, 可以灵活套用不同主题
- 提前准备好项目数据(规模、工期、团队、技术栈等)

十一、近年新增趋势与补充考点

11.1 新技术趋势 (选择/案例/论文均可能出现)

方向	必会关键词	常见考法
Serverless	FaaS、BaaS、事件驱动、自动伸缩、按量计费、冷启动	问优缺点、适用场景、如何规避冷启动和厂商锁定
云原生数据库	存算分离、弹性伸缩、多副本、自动运维、HTAP、NewSQL	问数据层高可用、扩容、读写分离和成本控制
信创/国产化	国产 CPU/OS/数据库/中间件、国密、兼容适配、灰度迁移	问迁移步骤、风险、性能验证、安全合规
端-边-云协同	端侧采集、边缘计算、云端训练/管理、断网自治	问物联网/工业互联网的低延迟和带宽优化
AI 集群	GPU/NPU、RDMA、RoCE、AllReduce、弹性调度	问高性能网络、资源调度、故障恢复
架构治理	ADR、技术债、架构腐蚀、架构评审、合规检查	问架构如何持续演化和保持一致性

11.2 系统规划与企业架构

方法/框架	重点
BSP	企业系统规划，自上而下规划、自下而上实现
CSF	关键成功因素法，从目标识别少数关键因素
SST	战略集合转化法，将组织战略转为信息系统战略
Zachman	6W × 6 视角的企业架构分类框架
TOGAF ADM	预备、架构愿景、业务架构、信息系统架构、技术架构、迁移、治理、变更

11.3 架构演化与治理

必背概念：

- 架构演化：随着业务和技术变化，对架构进行持续调整
- 架构腐蚀：实现逐渐偏离原架构，导致结构退化
- 技术债：为短期交付牺牲长期质量形成的后续成本
- ADR：记录架构决策的背景、方案、取舍和后果
- 架构治理：通过标准、流程、评审和度量保证架构一致性

案例/论文答题句式：

为避免系统长期演进中出现架构腐蚀，我建立了架构评审和 ADR 机制，对关键技术选型、接口规范、数据模型和部署拓扑进行持续治理，并定期识别技术债，纳入迭代计划逐步偿还。

11.4 新热点与传统考点的对应关系

新热点	本质考点
Serverless	云原生、事件驱动、可伸缩性、成本优化
云原生数据库	分布式数据库、高可用、性能、数据一致性
信创适配	系统迁移、兼容性、安全合规、风险管理
端-边-云	物联网、分布式架构、低延迟、高可用
AI 集群	高性能计算、网络、资源调度、可靠性
秒杀架构	缓存、限流、异步、分布式一致性

十二、备考策略

时间规划建议

阶段	时长	重点
基础学习	4-6周	系统学习教材，重点章节精读
真题训练	3-4周	刷近5年真题，总结出题规律
专项突破	2-3周	针对薄弱环节强化(设计模式/架构评估)
论文准备	2-3周	准备3-4篇论文模板，反复修改
冲刺复习	1-2周	回顾错题、模拟考试

各科目分值分布(参考)

科目	题型	分值	及格线
综合知识(上午)	75道选择题	75分	45分
案例分析(下午I)	5道大题选做	75分	45分
论文(下午II)	4选1论文	75分	45分

重点中的重点(考前必看)

- 1. 架构风格对比与选择 — 几乎每年必考
- 2. 设计模式识别与应用 — 每年3-5题
- 3. 质量属性与ATAM评估 — 案例题必考
- 4. 数字签名/加密体系 — 选择题常考
- 5. UML图的识别与绘制 — 案例题常考
- 6. 规范化理论与数据库设计 — 选择+案例
- 7. 微服务/SOA架构 — 近年热点
- 8. 云原生/容器技术 — 近年新增考点
- 9. Serverless/云原生数据库/信创适配 — 新趋势题重点关注
- 10. 架构演化与治理 — 新版大纲与论文可扩展素材

十三、查漏补缺清单（考前必补）

13.1 通信系统架构（选择/案例补强）

考点	记忆要点
分层职责	接入、传输、控制、应用分离，降低耦合
QoS	时延、抖动、丢包、带宽四指标
高可用链路	双链路/主备切换/探活机制
协议选型	设备侧偏 MQTT/CoAP，业务接口偏 HTTP/gRPC

13.2 层次式与信息系统架构（案例高频）

- 信息系统架构常按业务、应用、数据、技术四层展开。
- 分层设计应遵守相邻层调用原则，避免跨层直连导致耦合扩散。
- 题目问"如何保证可演进"，优先回答：标准、治理、评审、度量、迭代迁移。

13.3 可靠性分析方法（论文加分点）

方法	核心作用	适用场景
FTA（故障树）	从故障结果追溯原因链路	事故复盘、风险根因分析
FMEA	从组件失效分析系统影响	方案设计阶段风险预防
RBD（可靠性框图）	通过串并联结构计算可靠度	架构可靠性定量估算

13.4 高分答题统一动作

1. 结论先行：先给方案，再给理由和约束。
 2. 分点作答：每点使用"机制 + 条件 + 结果"结构。
 3. 指标量化：性能/可用性/安全至少给出 1 个可验证指标。
 4. 风险闭环：每个方案附 1 条风险与对应控制措施。
-

十四、2024–2026 题风映射（速记）

新题风关键词	本质考点	推荐应对
架构治理、技术债、演化	架构评估 + 演进式设计	ADR + 评审 + 度量闭环
云原生数据库、存算分离	分布式数据库 + 性能/一致性	读写分离、分层缓存、容灾
信创适配、国产化迁移	兼容性 + 风险管理 + 安全合规	分阶段迁移 + 双轨验证 + 回退
端边云协同、低时延	分布式架构 + 通信系统	分层部署 + QoS + 边缘自治
秒杀/高并发场景	性能优化 + 高可用 + 一致性	限流/削峰/异步/补偿

十五、补强专题速览索引（必看）

本节为查漏补缺补强专题的速览目录，详细内容已分别写入三本姊妹手册。考前对照本索引快速定位。

15.1 P0 级（必补，每年都考）

专题	重要性	详见
RAID 0/1/5/6/10 对比	★★★★★ 选择必考 1 题	《选择题速记》21.1
数据库设计完整 6 步骤	★★★★★ 案例必考	《选择题速记》21.4 + 《案例速记》13.1
DFD 数据流图 + 数据字典	★★★★★ 选择+案例	《选择题速记》21.5
嵌入式微处理器分类	★★★★★ 选择必考	《选择题速记》21.6
RM 调度判据例题	★★★★★ 选择计算	《选择题速记》21.6
优先级反转完整例题	★★★★★ 案例题 5	《案例速记》13.2

15.2 P1 级（建议补，新版大纲重点）

专题	重要性	详见
ABSD 6 步骤	★★★★ 论文+选择	《选择题速记》21.7
AOP 面向方面编程	★★★★ 论文+案例	《选择题速记》21.7 + 《案例速记》13.3 + 《论文速记》15.1
MDA 模型驱动	★★★ 选择辨析	《选择题速记》21.7
Hadoop 生态	★★★★ 选择+论文	《选择题速记》21.8
区块链共识机制	★★★ 选择	《选择题速记》21.8
数字孪生	★★★ 案例	《选择题速记》21.8
架构演化与治理论文	★★★★ 论文兜底	《论文速记》15.2
企业架构 TOGAF 论文	★★★★ 论文兜底	《论文速记》15.3
数字化转型论文	★★★ 论文新热点	《论文速记》15.4

15.3 P2 级（补强加分点）

专题	重要性	详见
GRASP 9 原则	★★ 选择/案例	《选择题速记》21.9
CBAM 计算示例	★★ 选择	《选择题速记》21.10
PKI X.509 详解	★★★ 选择	《选择题速记》21.10
等保 2.0 五级	★★★★ 选择送分	《选择题速记》21.10
RUP 4 阶段 + 9 工作流	★★ 选择	《选择题速记》21.11
HTTP/2 vs HTTP/3	★★ 选择新热点	《选择题速记》21.3
IPv6 单播/任播/组播	★★★ 选择	《选择题速记》21.3
冯·诺依曼 vs 哈佛	★★ 选择辨析	《选择题速记》21.2
寻址方式 8 种	★★★ 选择	《选择题速记》21.2
专业英语真题样题	★★ 选择	《选择题速记》21.13
缓存一致性进阶方案	★★★ 案例	《案例速记》13.7
分布式事务方案选型	★★★★ 案例	《案例速记》13.8
效用树多场景标注示例	★★★★★ 案例题 1	《案例速记》13.10

15.4 易混易错速记（补强专题精华）

RAID 选型口诀：

- 求性能 → RAID 0、求安全 → RAID 1、要兼顾 → RAID 5、关键业务 → RAID 10

数据库设计 6 步速记：需 → 概 → 逻 → 物 → 实 → 维

优先级反转解决：PIP（继承）+ PCP（天花板）

AOP 5 概念速记："切（切面）连（连接点）切（切入点）通（通知）织（织入）"

注：织入 Weaving 是将切面应用到目标对象的过程；引入(Introduction)是 Advice 的特殊形式，不是核心 5 概念

TOGAF ADM 9 阶段：预 → A 愿 → B 业 → C 信 → D 技 → E 机 → F 迁 → G 治 → H 变

等保 2.0 关键级：三级 = 政府/金融/医疗等关键信息系统的最低要求

Hadoop 生态记忆：HDFS（存）+ YARN（调）+ MapReduce/Spark/Flink（算）+ Hive（SQL）+ HBase（NoSQL）

15.5 考前 3 天补强冲刺清单

D-3：选择题查漏

- [] RAID 五种类型容量/容错计算
- [] 嵌入式微处理器分类（MPU/MCU/DSP/SoC/NP）
- [] AOP 5 核心概念背诵
- [] Hadoop 生态各组件定位
- [] PKI 与 X.509 字段

D-2：案例题查漏

- [] 数据库设计 6 步骤口诀
- [] DFD 四要素 + 平衡原则
- [] 优先级反转例题手推
- [] 缓存一致性 4 方案对比
- [] 分布式事务 7 方案对比

D-1：论文兜底准备

- [] 架构演化与治理 6 论点默写
 - [] 企业架构 TOGAF 7 论点默写
 - [] AOP 论文 6 论点默写
 - [] 数字化转型论点关键词
-

十六、V2.0 大纲补强专题（2022 新版重点）

针对 2022 年新版考纲新增/强化的考点补强，共 7 大专题。**每个专题对应 1-2 道潜在选择题或案例小问**，建议结合姊妹手册查漏。

16.1 软件配置管理（SCM）—— 选择/案例都可能考

核心概念：

- **配置项 CI**（Configuration Item）：纳入配置管理的工作产品（代码、文档、测试用例、第三方组件等）
- **基线 Baseline**：经评审通过的配置项集合，是后续开发的稳定基础

- **变更控制 CCB** (Change Control Board)：变更控制委员会，评估并批准变更
- **版本控制**：CVS（已淘汰）→ SVN（集中式）→ **Git（分布式，主流）**

SCM 4 大活动：

1. **配置识别**：定义哪些是配置项、命名规范
2. **变更控制**：变更申请 → CCB 评审 → 实施 → 验证
3. **状态记录**：跟踪每个配置项的状态变化
4. **配置审计**：物理审计（完整性）+ 功能审计（一致性）

基线分类（按生命周期）：

基线	时机	内容
功能基线	需求阶段后	已批准的需求规格
分配基线	设计阶段后	已批准的概要设计
产品基线	实现/测试后	可发布的产品版本

易考辨析：

- **基线 vs 版本**：基线是经评审的稳定快照（不可随意修改），版本是任何一次更改
- **CVS vs SVN vs Git**：集中式 vs 分布式，Git 支持离线提交和分支合并

16.2 AHP 层次分析法（架构评估补充）

定义： Saaty 提出的一种多准则决策方法，通过两两比较构造判断矩阵，量化评估候选方案。

5 步骤：

1. 建立层次结构（目标层 → 准则层 → 方案层）
2. 构造两两比较判断矩阵（1-9 标度）
3. 计算权重向量（特征向量法）
4. 一致性检验（CR < 0.1 才有效）
5. 综合权重，选出最优方案

1-9 标度含义：

标度	含义
1	同等重要
3	稍微重要
5	明显重要
7	强烈重要
9	极端重要
2,4,6,8	上述相邻值的中间

一致性指标：

- $CI = (\lambda_{max} - n) / (n - 1)$
- $CR = CI / RI$ (RI 查表)
- **$CR < 0.1$ 通过一致性检验**

与 ATAM/CBAM 的关系：AHP 可在 ATAM 步骤 7（场景定优先级）和 CBAM（收益估算）中作为量化辅助方法。

16.3 TOGAF ADM 各阶段输入/输出（论文加分）

阶段	输入	输出
预备	组织战略、相关法规	架构原则、治理框架、定制化的 ADM
A 架构愿景	项目章程、利益相关方诉求	架构愿景文档、初步业务目标
B 业务架构	愿景、业务战略	业务能力图、流程模型、组织结构
C 信息系统架构	业务架构	应用架构（应用清单、协作）+ 数据架构（主数据、模型）
D 技术架构	信息系统架构	技术标准、部署拓扑、基础设施清单
E 机会与解决方案	B/C/D 架构	候选实施方案、过渡架构
F 迁移规划	实施方案	迁移路线图、优先级、资源计划
G 实施治理	迁移计划	治理报告、合规审计
H 架构变更管理	运行反馈	变更需求、新一轮 ADM 触发

ADM 核心特征：迭代（H → A 循环）、需求驱动（贯穿全过程）、业务驱动（始于战略、终于业务价值）。

口诀：预 → A 愿 → B 业 → C 信 → D 技 → E 机 → F 迁 → G 治 → H 变 → 回到 A

16.4 DSSA vs ABSD 对比辨析（易混高频）

维度	DSSA（特定领域软件架构）	ABSD（基于架构的软件设计）
关注	领域复用，跨多个相似系统	单个系统的架构设计与文档化
驱动	领域知识、领域分析	质量属性、商业目标
核心活动	领域分析 → 领域设计 → 领域实现	架构需求 → 设计 → 文档化 → 复审 → 实现 → 演化（6 步）
产出	领域模型、参考架构、可复用构件	架构规格说明、视图集
角色	领域分析师/设计师/实现者、应用工程师	架构师、需求分析师、设计师
典型应用	银行、电信、医疗等领域产品线	任意软件系统

速记：DSSA 是"领域级"复用方法，ABSD 是"系统级"设计方法。两者可结合：先 DSSA 沉淀领域资产，再 ABSD 设计具体系统。

16.5 构件标准 4 大体系对比（送分题）

标准	推出方	平台	通信协议	典型场景
CORBA	OMG	跨平台、跨语言	IIOB（基于 TCP/IP）	异构系统集成（金融、电信）
EJB	Sun/Oracle	Java 平台	RMI/IIOB	Java 企业级应用
DCOM/COM+	Microsoft	Windows 平台	DCE/RPC	Windows 桌面/服务器应用
.NET	Microsoft	Windows（后跨平台）	SOAP/REST/gRPC	现代 Microsoft 生态

CORBA 三层结构（必背）：

- 1. 对象请求代理 ORB：核心中介，负责对象间通信
- 2. 公共对象服务：命名、事件、生命周期、事务等基础服务

3. **公共设施**：水平公共设施（跨领域）+ 垂直公共设施（特定行业）

易考辨析：

- CORBA 跨语言 / EJB 仅 Java / DCOM 仅 Windows
- CORBA 用 IDL（Interface Definition Language）描述接口
- EJB 三类：会话 Bean（Session）、实体 Bean（Entity，已淘汰）、消息驱动 Bean（MDB）

16.6 业务流程重组 BPR（系统规划补充）

定义： Hammer 提出，对企业业务流程进行**根本性的再思考与彻底的再设计**，以求在成本、质量、服务、速度等关键指标上获得巨大提升。

4 大特征： 根本性、彻底性、戏剧性、流程导向

BPR 实施步骤：

1. 识别核心流程（找出影响最大的 5-10 个）
2. 分析现状（流程图、瓶颈、成本）
3. 重新设计（去除非增值环节、并行化、IT 赋能）
4. 实施与持续改进

BPR vs 流程优化：

维度	BPR	流程优化
变革程度	颠覆式	渐进式
时间周期	长（1-3 年）	短（数月）
风险	高	低
适用	流程严重不适应业务	局部改进

与信息系统的关系： BPR 常是企业信息化的前置工作——**先重组流程再做系统，否则只是"用计算机做错事"**。

16.7 遗留系统演化策略（架构演化补充）

McKinsey 四象限（按业务价值 × 技术质量分类）：

象限	业务价值	技术质量	策略
高/高	高	高	继承 （保留并继续投入）
高/低	高	低	改造 （重构、现代化改造）
低/高	低	高	集成 （封装为服务被其他系统调用）
低/低	低	低	淘汰 （逐步替换或下线）

4 种改造方式：

- 1. **重写**（Rewrite）：完全重新开发——风险最大，效果最彻底
- 2. **重构**（Refactor）：保留功能，重构代码结构——风险中、收益中
- 3. **包装**（Wrapping）：用现代接口包装旧系统——风险小、收益小，常用于过渡
- 4. **替换**（Replace）：用商业软件或新系统替换——成本可控但适配性差

演化决策框架：

先评估"业务价值 × 技术质量" → 落在四象限 → 选择继承/改造/集成/淘汰 → 制定迁移路线图（含回退方案）

与"信创/国产化"的结合：信创迁移本质就是遗留系统演化，常采用"包装 + 替换 + 灰度迁移"组合策略。

16.8 V2.0 补强专题速记口诀

- **SCM 4 活动：**"识、控、记、审"（识别 → 变更控制 → 状态记录 → 配置审计）
- **AHP 5 步骤：**"建、构、算、验、选"（建层次 → 构矩阵 → 算权重 → 验一致 → 选方案）
- **TOGAF ADM 9 阶段：**"预 → A 愿 B 业 C 信 D 技 → E 机 F 迁 G 治 H 变"
- **DSSA vs ABSD：**"DSSA 重领域复用、ABSD 重单系统设计"
- **构件标准：**"CORBA 跨语言、EJB 仅 Java、COM/DCOM 仅 Windows、.NET 跨平台"
- **BPR 4 特征：**"根、彻、戏、流"
- **遗留系统四象限：**"价值×质量 → 继承/改造/集成/淘汰"

十七、最终自检清单（考前 24 小时）

选择题（≥ 50 分目标）

- [] 75 题分布心中有数（架构 15–20 题 + 设计模式 3–5 + UML 3–5 + 数据库 5–7）
- [] **必拿分模块**全部过一遍：知识产权、可靠性公式、加密、设计模式、UML

- [] **计算题**至少做一遍：PV、页面置换、关键路径、子网划分、海明码
- [] **新增热点**关键词：Serverless、信创、区块链、数字孪生、RAID

案例分析 (≥ 50 分目标)

- [] 题 1 必答策略：6 部分质量场景 + 4 种点判别口诀
- [] 题 3/题 4 优先策略：数据库 6 步骤 + 23 设计模式识别
- [] 效用树 H/M/L 标注练习 3 个示例
- [] 通用答题套话默背：选型/对比/优化模板

论文 (≥ 50 分目标)

- [] **核心 4 模板**默写：微服务/架构评估/高可用/数据架构
- [] **兜底 3 模板**熟练：架构演化、企业架构、AOP
- [] **项目背景**背熟 2-3 个 (含规模、技术栈、量化数据)
- [] **摘要 350 字**默写 3 遍

心态与时间

- [] 提前查考场，准备 2B 铅笔 + 黑色签字笔 + 橡皮 + 准考证 + 身份证
- [] 考前不熬夜，午休 30 分钟保精神
- [] 上午 50 + 案例 50 + 论文 50 = 通过线 (45) 有冗余
- [] **任何一科不能低于 45**，不要押宝某一科

整理日期：2026 年 5 月 (v1.1)

适用考试：软件系统架构设计师 (软考高级, 2022 V2.0 大纲)

建议配合历年真题使用，重点关注近 5 年出题趋势

v1.1 更新：修复章节编号 / 修正内容微误 / 新增 V2.0 大纲补强专题 (§16) / 配套 [README.md](#) / 全套加学习优先级标识